Руководство по сборке, первому включению и передаче на EOL Дионея EVT-PRE-20

Документ: EVT_PRE_20_ASSEMBLY_SETUP_INSTRUCTION_REV_B

Ревизия: Rev B

Дата: 16.10.2026

Комплект: EVT-PRE-20 REV_D10

Статус: RELEASED FOR EVT ASSEMBLY; PHYSICAL EXECUTION AND LIMIT FREEZE OPEN

Назначение: подробная сборка 40 полевых станций и одной стендовой станции B01 с контролем каждой операции

1. Основная конфигурация Baseline configuration

Узел Assembly	Решение Baseline	Контроль Control
PCB-MAIN	Rev B, 8 copper layers, Altium master	DFM, stackup, impedance, DRC, AOI/X-ray and first article
PCB-PWR	4 copper layers, Altium master	protection, polarity, power load and thermal test
PCB-MIC	2 copper layers, Altium master, four per station	port cleanliness, identity, gain, phase and noise
Серийность Serials	DIO-EVT-001…040 plus DIO-EVT-B01	41 unique identities, no duplicates

RU: Закупка может выполняться вариантом 21 или 41 станции, но производственный реестр и формы охватывают все 41 идентичность. Вариант закупки не изменяет плату, прошивку, распайку или критерии приемки.

EN: Procurement may use the 21- or 41-station option, while manufacturing registers and forms cover all 41 identities. Procurement quantity does not change hardware, firmware, pinout or acceptance criteria.

2. Условия допуска Release gate

1. RU: Сверить имя архива, SHA-256, release metadata и отсутствие файлов KiCad в производственной папке. EN: Verify archive name, SHA-256, release metadata and absence of KiCad files from the manufacturing folder.
2. RU: Использовать Altium/CAM только из вложенного архива REV_D10. EN: Use Altium/CAM only from the nested REV_D10 archive.
3. RU: Проверить подписанные отклонения, NCR и ECO до вскрытия комплекта. EN: Review signed deviations, NCRs and ECOs before opening the kit.
4. RU: Назначить serial и traveller до начала сборки. EN: Assign the serial and traveller before assembly begins.

3. Безопасность, ESD и инструменты Safety, ESD and tools

1. RU: Работать на проверенном ESD месте; платы хранить в защитной упаковке. EN: Use a verified ESD workstation and keep boards in protective packaging.
2. RU: Батарея, солнечная панель и внешнее питание отключены до шага первого включения. EN: Battery, solar panel and external power remain disconnected until first power.
3. RU: RF тракт не включать без антенны или 50 ohm load. EN: Do not enable the RF path without an antenna or 50 ohm load.
4. RU: Записать ID и калибровку DMM, лабораторного источника, torque tool, thermal camera, insulation tester and geometry jig. EN: Record IDs and calibration for the DMM, bench supply, torque tool, thermal camera, insulation tester and geometry jig.
5. RU: Не применять численный torque или test limit со слов оператора. EN: Do not use a numeric torque or test limit based on verbal instruction.

4. Входной контроль комплекта Kit inspection

1. RU: Сверить serial на traveller, корпусе, платах и labels; до provisioning допустима временная метка. EN: Match the traveller, enclosure, PCB and label serials; a temporary label is allowed before provisioning.
2. RU: Проверить PCBA records: paste/reflow profile, AOI, visual, X-ray where required, repair log and board serial. EN: Review PCBA records: paste/reflow profile, AOI, visual, required X-ray, repair log and board serial.
3. RU: Проверить четыре PCB-MIC как отдельные принятые изделия. EN: Verify four PCB-MIC assemblies as separately accepted units.
4. RU: Проверить шесть жгутов по EVT_PRE_20_HARNESS_MANUFACTURING_WORK_INSTRUCTION_REV_B. EN: Verify six harnesses under EVT_PRE_20_HARNESS_MANUFACTURING_WORK_INSTRUCTION_REV_B.
5. RU: Проверить корпус, mounts, membranes, vents, seals, fasteners, antenna/coax, battery, MPPT and labels. EN: Inspect enclosure, mounts, membranes, vents, seals, fasteners, antenna/coax, battery, MPPT and labels.

5. Подготовка корпуса Enclosure preparation

1. RU: Очистить посадочные места без ворса и растворителя, разрушающего пластик или мембраны. EN: Clean mounting surfaces with lint-free materials and no solvent that attacks plastics or membranes.
2. RU: Проверить отверстия, inserts, резьбу, плоскостность и отсутствие трещин. EN: Inspect holes, inserts, threads, flatness and absence of cracks.
3. RU: Выполнить сухую примерку плат и кабельных вводов; ничего не подрезать без NCR/ECO. EN: Dry-fit PCBs and glands; do not trim parts without an NCR/ECO.
4. RU: Записать lot корпуса и 3D-printed/vacuum-cast part IDs. EN: Record enclosure lot and 3D-printed/vacuum-cast part IDs.

6. Монтаж PCB-MAIN, антенн и коаксиалов Upper electronics module

1. RU: Установить стойки и isolators по mechanical drawing. EN: Install standoffs and isolators per the mechanical drawing.
2. RU: Убедиться, что под платой нет стружки, провода или выступающего крепежа. EN: Ensure no chips, wires or protruding fasteners remain below the board.
3. RU: Установить PCB-MAIN без изгиба. Крепеж затягивать крест-накрест в два прохода. EN: Install PCB-MAIN without bending and tighten fasteners in a cross pattern in two passes.
4. RU: Фактический torque записать; PASS возможен только при APPROVED параметре PAR-A01. EN: Record actual torque; PASS requires parameter PAR-A01 APPROVED.
5. RU: Подключить antenna/coax, проверить mating, bend radius, strain relief and antenna keepout. EN: Connect antenna/coax and verify mating, bend radius, strain relief and antenna keepout.
6. RU: Сохранить фото до закрытия модуля. EN: Retain a photo before closing the module.

7. Геометрия четырех микрофонов Four-microphone geometry

1. RU: Установить PCB-MIC1…4 по идентификаторам, не менять местами после calibration record. EN: Install PCB-MIC1…4 by identity and do not swap after the calibration record.
2. RU: Не касаться MEMS port инструментом, клеем, герметиком или сжатым воздухом. EN: Keep tools, adhesive, sealant and compressed air away from the MEMS port.
3. RU: Установить mounts, membranes and acoustic path in the documented orientation. EN: Install mounts, membranes and acoustic path in the documented orientation.
4. RU: Подключить H-MIC1…4, сохранив одинаковые длины; сервисные петли не пережимать. EN: Connect H-MIC1…4 at equal lengths and do not pinch service loops.
5. RU: Измерить triangle sides, MIC4 offset, heights and orientation with the approved jig; записать actual values and photo. EN: Measure triangle sides, MIC4 offset, heights and orientation with the approved jig and record actual values and a photo.
6. RU: До заморозки численных геометрических пределов B01 результат остается HOLD. EN: Until B01 freezes numeric geometry limits the result remains HOLD.

8. PCB-PWR, аккумулятор и нижний модуль Lower power module

1. RU: Проверить полярность battery, fuse, BMS and MPPT на обесточенном узле. EN: Verify battery, fuse, BMS and MPPT polarity while unpowered.
2. RU: Установить PCB-PWR по drawing; фактический torque записать и сопоставить с PAR-A02. EN: Install PCB-PWR per drawing, record actual torque and compare with PAR-A02.
3. RU: Подключить H-BAT-PWR: negative остается отсоединенным до финальной проверки полярности. EN: Connect H-BAT-PWR while leaving negative disconnected until final polarity review.
4. RU: M8 torque и направление наконечника принимаются только при APPROVED PAR-A03. EN: M8 torque and lug orientation are accepted only when PAR-A03 is APPROVED.
5. RU: Установить strain relief так, чтобы нагрузка не передавалась на разъем и вывод батареи. EN: Install strain relief so no load reaches the connector or battery terminal.

9. Межмодульные соединения Interconnect

1. RU: Подключить H-MAIN-PWR при снятом питании и проверить keying. EN: Connect H-MAIN-PWR with power removed and verify keying.
2. RU: Выполнить continuity and polarity from battery input through PCB-PWR to PCB-MAIN. EN: Check continuity and polarity from battery input through PCB-PWR to PCB-MAIN.
3. RU: Проверить отсутствие cross-short и rail-to-ground short по утвержденным пределам. EN: Verify no cross-short or rail-to-ground short against approved limits.
4. RU: Уложить силовые, RF и микрофонные линии раздельно, исключить switching-node coupling. EN: Separate power, RF and microphone routes and avoid switching-node coupling.
5. RU: Зафиксировать routing photos до закрытия корпуса. EN: Capture routing photos before closing the enclosure.

10. Уплотнения и закрытие Seals and closure

1. RU: Осмотреть seals, membranes, vents and glands; загрязненные или поврежденные одноразовые элементы заменить. EN: Inspect seals, membranes, vents and glands and replace contaminated or damaged single-use parts.
2. RU: Уложить seal без перекручивания, растяжения или discontinuity. EN: Seat the seal without twist, stretch or discontinuity.
3. RU: Закрывать корпус по утвержденной sequence and torque plan PAR-A04/PAR-A05. EN: Close the enclosure under approved sequence and torque plan PAR-A04/PAR-A05.
4. RU: Записать фактические torques, tool ID and calibration due date. EN: Record actual torques, tool ID and calibration due date.
5. RU: Leak test выполняется после электрической безопасности и до уличного воздействия. EN: Perform leak testing after electrical safety and before outdoor exposure.

11. Предпусковой контроль Pre-power checklist

1. RU: Отключить battery, solar input, USB-C and external interfaces, кроме измерительных. EN: Disconnect battery, solar input, USB-C and external interfaces except measurement connections.
2. RU: Проверить ориентацию всех полярных разъемов, fuse rating and protective devices. EN: Verify all polarized connectors, fuse rating and protective devices.
3. RU: Измерить resistance to ground каждой rail и записать meter range, settling time and value. EN: Measure each rail resistance to ground and record meter range, settling time and value.
4. RU: Подключить лабораторный источник с current limit, утвержденным в PAR-P01. EN: Connect a bench supply with the current limit approved in PAR-P01.
5. RU: Подключить thermal camera and voltage probes до подачи питания. EN: Connect the thermal camera and voltage probes before applying power.

12. Первое включение Initial power-up

1. RU: Подать входное напряжение по утвержденному B01 профилю; не подключать батарею одновременно. EN: Apply input voltage under the approved B01 profile and do not connect the battery simultaneously.
2. RU: Записать inrush current, steady current, 3V3, 3V8, 1V8, input voltage and timestamps. EN: Record inrush current, steady current, 3V3, 3V8, 1V8, input voltage and timestamps.
3. RU: Наблюдать thermal image и rails в течение времени PAR-P02. EN: Observe thermal image and rails for the duration in PAR-P02.
4. RU: Немедленно снять питание при current limit, smoke, odor, abnormal sound, unstable rail or abnormal heating. EN: Remove power immediately on current limit, smoke, odor, abnormal sound, unstable rail or abnormal heating.
5. RU: Не повторять включение после аварийного события без NCR disposition. EN: Do not reapply power after an abnormal event without NCR disposition.
6. RU: Сохранить source log, waveform, thermal image and SHA-256. EN: Retain source log, waveform, thermal image and SHA-256.

13. Подключение аккумулятора Battery connection

1. RU: Разрешается только после PASS лабораторного первого включения и независимой проверки полярности. EN: Allowed only after laboratory first-power PASS and independent polarity verification.
2. RU: Подключить positive then negative with insulated tools; disconnect in reverse order. EN: Connect positive then negative with insulated tools and disconnect in reverse order.
3. RU: Проверить отсутствие искрения, перегрева, BMS trip and reverse current. EN: Verify absence of arcing, overheating, BMS trip and reverse current.
4. RU: Выполнить charging/MPPT check по утвержденному профилю; до утверждения профиля оставить HOLD. EN: Perform charging/MPPT checks under the approved profile; keep HOLD until the profile is approved.

14. Передача на прошивку и provisioning Handoff

RU: Передавать станцию только с закрытыми assembly and first-power checklists, PCBA evidence, harness records, torque records, board/harness IDs, NCR list and evidence SHA-256. Firmware, Android APK, certificates, time synchronization and EOL выполняются по `EVT_PRE_20_FIRMWARE_COMMISSIONING_TEST_MANUAL_REV_D`, PKI and synchronization instructions. Candidate 2026101601 не считать final production lock до аппаратной квалификации.

EN: Transfer the station only with closed assembly and first-power checklists, PCBA evidence, harness records, torque records, board/harness IDs, NCR list and evidence SHA-256. Firmware, Android APK, certificates, time synchronization and EOL follow `EVT_PRE_20_FIRMWARE_COMMISSIONING_TEST_MANUAL_REV_D` plus PKI and synchronization instructions. Candidate 2026101601 is not the final production lock until hardware qualification closes.

15. EOL, ремонт и повторная проверка EOL and rework

1. RU: Полный EOL обязателен для каждой из 41 station identities. EN: Complete EOL is mandatory for every one of the 41 station identities.

2. RU: После ремонта повторить затронутую операцию, electrical safety, first power and полный regression EOL. EN: After rework repeat the affected operation, electrical safety, first power and complete regression EOL.
3. RU: Результат PASS запрещен при blank mandatory field, missing evidence, OPEN parameter, expired calibration or unresolved NCR. EN: PASS is prohibited with a blank mandatory field, missing evidence, OPEN parameter, expired calibration or unresolved NCR.

16. Записи и подписи Records and sign-off

Запись Record	Обязательные поля Mandatory fields	Подпись Sign-off
Traveller	serial, HW IDs, operation, timestamp, result, evidence	operator plus QC
Torque record	joint, approved parameter, actual value, tool, calibration	operator plus QC
First power	setup, currents, rails, thermal, source logs, SHA-256	operator plus reviewer
NCR/rework	defect, cause, action, replaced parts, retest	MRB authorization
Unit passport	HW/FW revisions, certificates, EOL, site handoff	QA release

RU: Рабочие формы находятся в `EVT_PRE_20_OPERATION_CARDS_AND_CHECKLISTS_REV_B.xlsx` и соответствующих CSV. Формула или автоматически вычисленный PASS не заменяет подпись контролера.

EN: Working forms are in `EVT_PRE_20_OPERATION_CARDS_AND_CHECKLISTS_REV_B.xlsx` and the corresponding CSV files. A formula or automatically calculated PASS does not replace reviewer approval.